

Trabajo Práctico N° 3

Gestión de Incidencias en un Proyecto de Desarrollo

Cátedra

Mgter. Sergio Daniel Caballero
Mgter. Martin Rey
Prof. ASC Alejandra Gonzales
ASC Juan José Bolano

Integrantes

Caruk, Maria Eugenia
Giménez, Joaquin Elian
Ivasiuta, Magdalena Ramona
Thoux, Ivan Ezequiel

Introducción

El presente documento describe el proceso de resolución del Trabajo Práctico N° 3, cuyo objetivo es implementar la gestión de incidencias sobre el mismo proyecto de desarrollo de sistema utilizado en el TP2. Para ello se utilizó la herramienta de Issues y Projects de GitHub, permitiendo organizar el backlog del producto, asignar tareas a cada integrante y registrar el avance mediante commits.

El sistema desarrollado es una plataforma de gestión de eventos académicos, compuesta por 8 módulos especificados en el TP2 y distribuidos entre los 4 integrantes del grupo.

Paso 1 — Creación de Issues en GitHub

El primer paso consiste en acceder al repositorio del grupo en GitHub. Desde la página principal del repositorio se puede visualizar la barra de navegación con las distintas secciones disponibles.

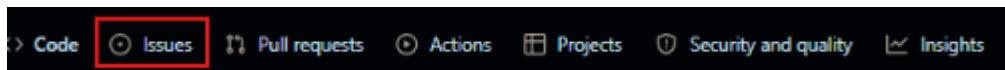


Figura 1 — Barra de navegación del repositorio

Al presionar la pestaña 'Issues', se accede a la sección de gestión de incidencias. Si no hay ningún issue creado aún, aparecerá una pantalla vacía con la opción de crear el primero.

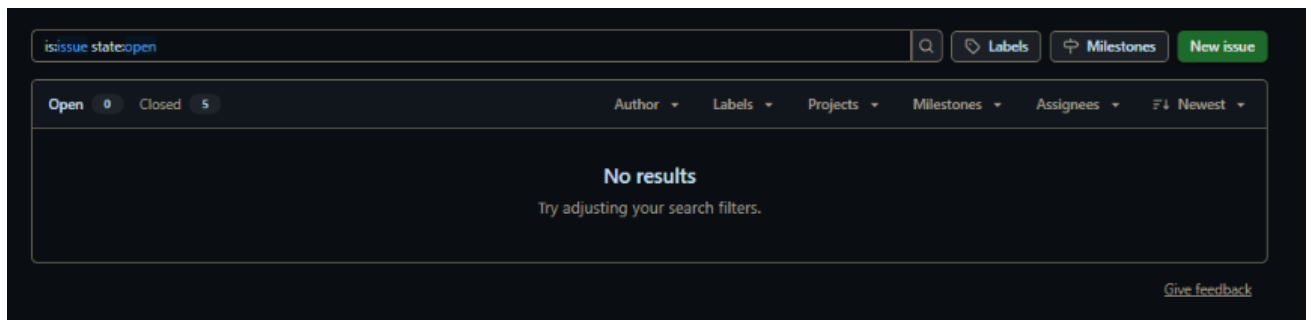


Figura 2 — Sección Issues del repositorio

Para crear un nuevo issue se presiona el botón verde 'New issue', ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.

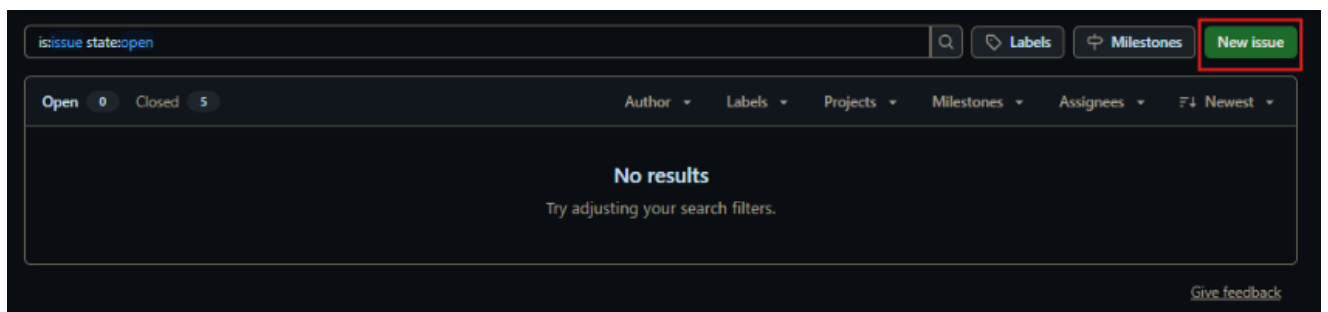


Figura 3 — Botón para crear un nuevo issue

Al presionar dicho botón, se abre el formulario de creación de issue. En este formulario se completan los siguientes campos:

- Título: nombre del módulo o spec correspondiente
- Descripción: resumen de la spec tomado del TP2

- Assignees: integrante responsable de ese módulo
- Projects: proyecto al que pertenece el issue

Create new issue

Add a title *

Title

Add a description

Write Preview

Type your description here...

Assignees

No one - [Assign yourself](#)

Labels

No labels

Projects

No projects

Milestone

No milestone

Paste, drop, or click to add files Write with Copilot

Create more Cancel Create

Figura 4 — Formulario de creación de issue

A modo de ejemplo, se muestra la creación del issue correspondiente al módulo de Certificados (Spec 05), con su título, descripción resumida y el integrante asignado.

Create new issue

Add a title *

Certificados

Add a description

Write Preview

Implementar la generación automática de certificados PDF para participantes, disertantes y autores de eventos académicos.

****Historia de Usuario****

- HU-01: Certificado de asistencia (al completar la encuesta post-evento)
- HU-02: Certificado de aprobación (cuando el disertante aprueba al participante)
- HU-03: Certificado de disertante/expositor (automático al cerrar evento)
- HU-04: Certificado de autor (automático al cerrar evento)
- HU-05: Descargar certificados desde mi perfil
- HU-06: Verificar autenticidad de certificado (página pública con código)

****Criterios de Aceptación principales****

- [] PDFs generados con `pdfkit`, formato A4
- [] Código de verificación único por certificado (32 chars hex)
- [] Un participante no puede tener dos certificados del mismo tipo por evento
- [] Página pública `/certificates/verify/code`

****Archivos clave****

`'src/models/Certificate.js', 'src/services/pdfService.js', 'src/controllers/certificateController.js'`

Paste, drop, or click to add files Write with Copilot

Create more Cancel Create

Figura 5 — Issue de Certificados completado antes de crear

Una vez completados todos los campos, se presiona el botón 'Create'. Al hacerlo, el issue queda registrado en el repositorio y se muestra su vista de detalle.

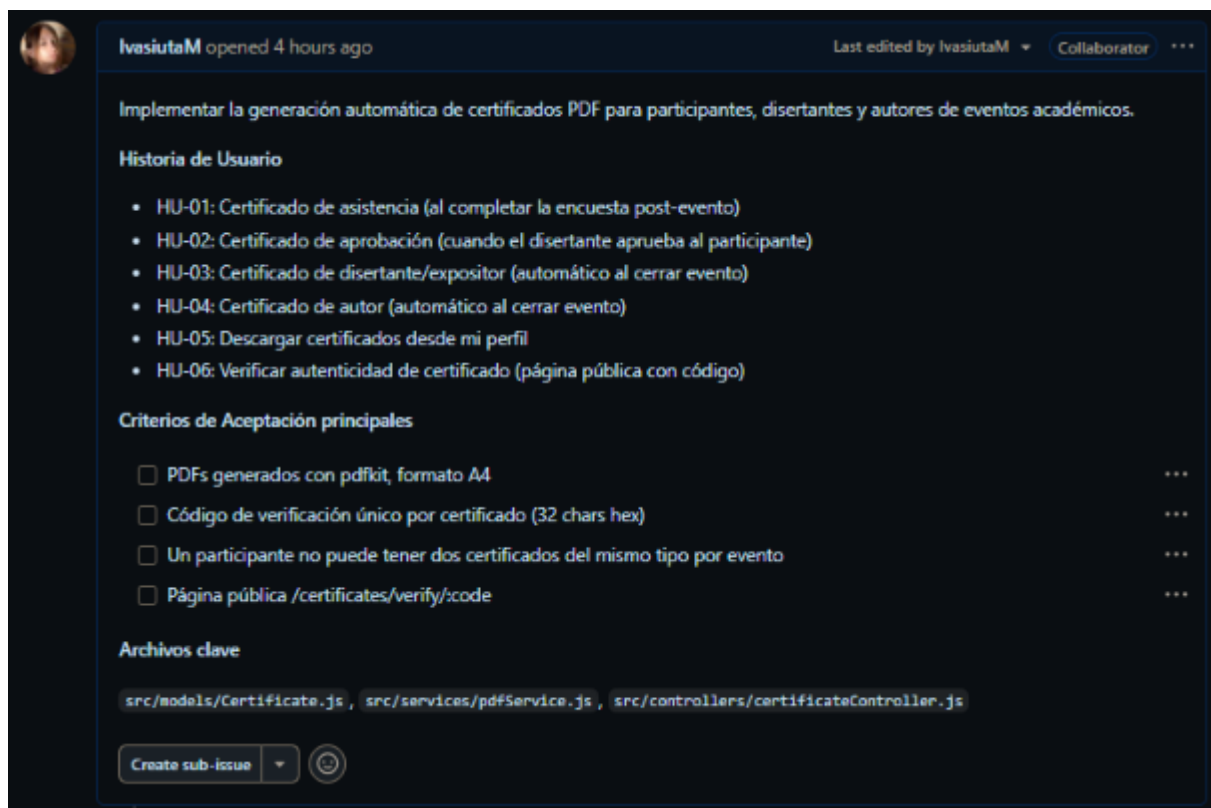


Figura 6 — Issue creado correctamente

Este proceso se repite para cada uno de los 8 módulos del sistema, con sus respectivos integrantes asignados. Cada integrante es responsable de los issues correspondientes a las specs que desarrolló en el TP2.

Una vez creados todos los issues, al volver a la pestaña Issues se visualiza el listado completo del backlog del producto.

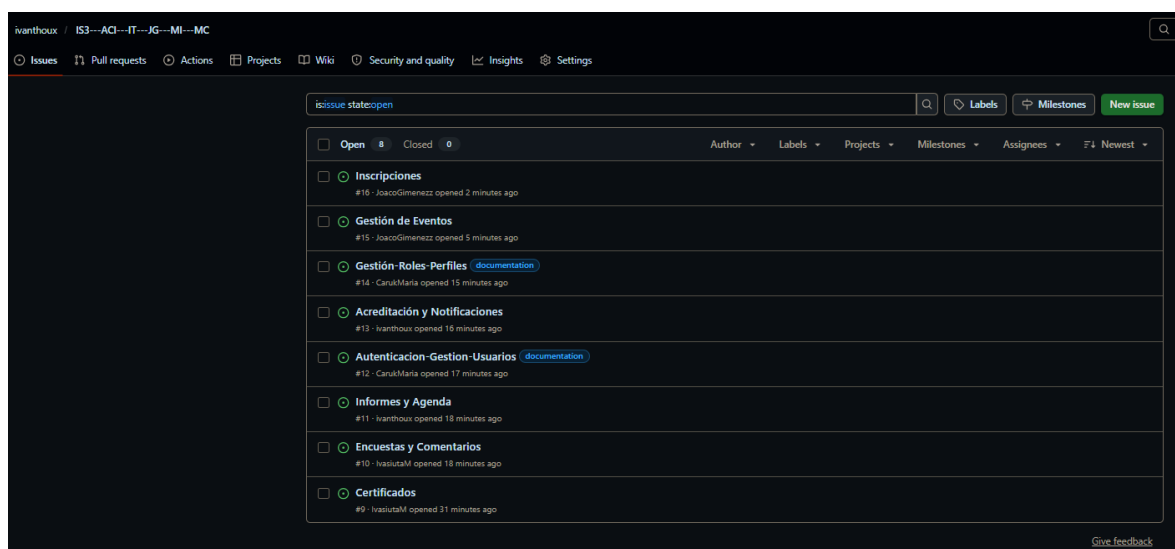


Figura 7 — Listado completo de issues creados

Paso 2 — Configuración del Proyecto en GitHub Projects

Al dirigirse a la sección 'Projects' del repositorio, se pueden ver todos los issues creados organizados automáticamente en la columna 'Backlog' del tablero. Esto confirma que los issues quedaron correctamente vinculados al proyecto.

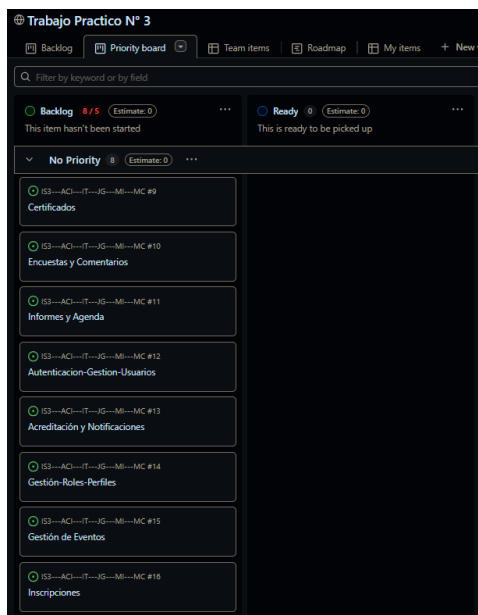


Figura 8 — Tablero del proyecto con issues en la columna Backlog

Paso 3 — Commits por Integrante

Cada integrante debe realizar al menos dos commits desde su propia máquina: uno de avance y uno de cierre por cada issue asignado. A continuación se describe el proceso completo.

3.1 — Clonar el repositorio

El primer paso es abrir Visual Studio Code y clonar el repositorio del grupo utilizando la terminal integrada. Para abrir la terminal se utiliza el atajo Ctrl+Ñ.

```
git clone https://github.com/ivanthoux/IS3---ACI---IT---JG---MI---MC.git
```

```
PS C:\Users\magui\OneDrive\Escritorio\TP-03 IIS3> git clone https://github.com/ivanthoux/IS3---ACI---IT---JG---MI---MC.git
Cloning into 'IS3---ACI---IT---JG---MI---MC'...
remote: Enumerating objects: 57, done.
remote: Counting objects: 100% (57/57), done.
remote: Compressing objects: 100% (45/45), done.
remote: Total 57 (delta 16), reused 33 (delta 6), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (57/57), 45.69 KiB | 1.14 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (16/16), done.
```

Figura 9 — Clonación del repositorio en VS Code

Una vez ejecutado el comando, en el panel izquierdo de VS Code se puede ver la carpeta del repositorio clonado con todos sus archivos.

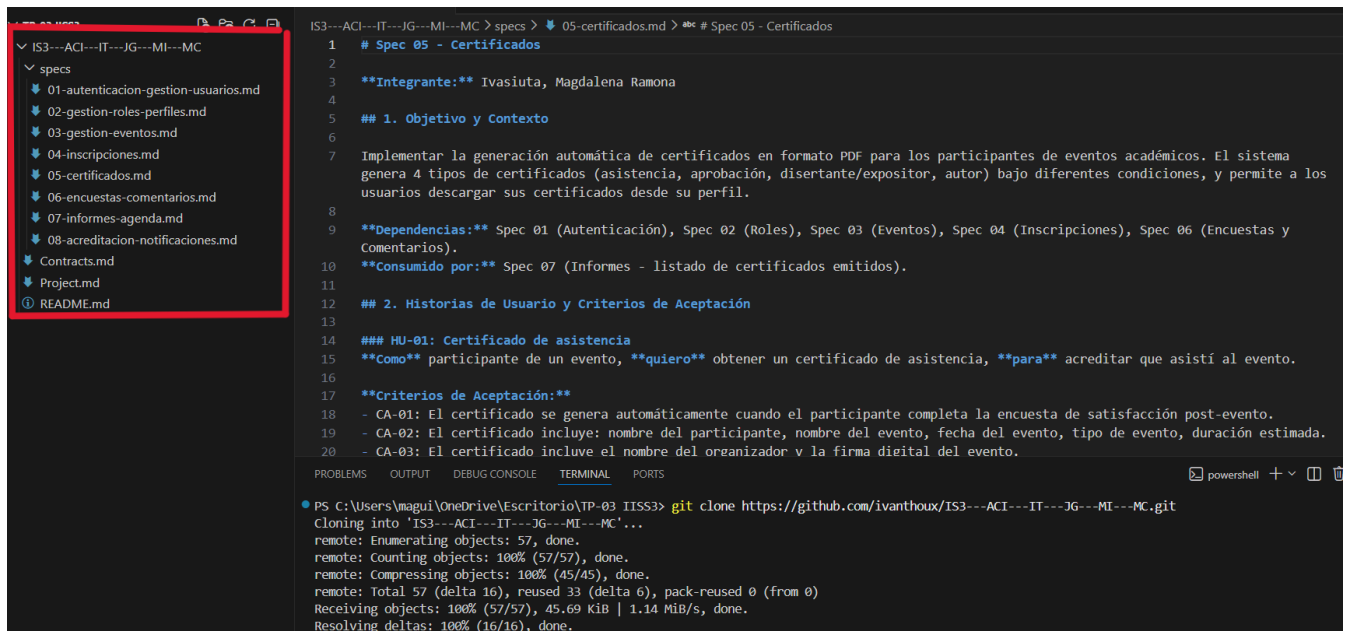


Figura 10 — Repositorio clonado visible en el explorador de VS Code

3.2 — Posicionarse en la carpeta del repositorio

Para poder ejecutar comandos de Git, es necesario estar ubicado dentro de la carpeta del repositorio. Se utiliza el comando 'cd' seguido del nombre de la carpeta.

```
cd IS3---ACI---IT---JG---MI---MC
```

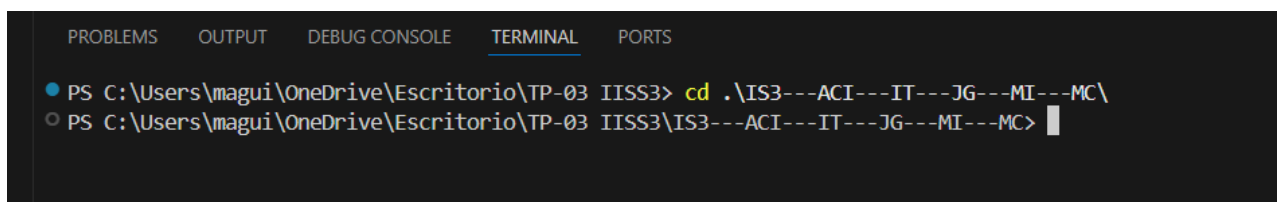


Figura 11 — Comando cd para ingresar a la carpeta del repositorio

3.3 — Crear la carpeta docs

Dentro de la carpeta del repositorio, se crea la carpeta 'docs' donde se almacenarán los archivos de documentación de cada módulo. Si la carpeta ya existe, este paso se omite.

```
mkdir docs
```

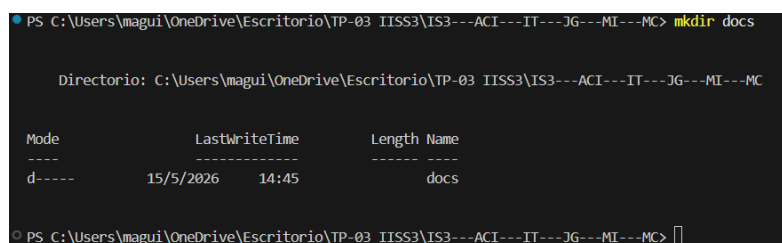


Figura 12 — Creación de la carpeta docs dentro del repositorio

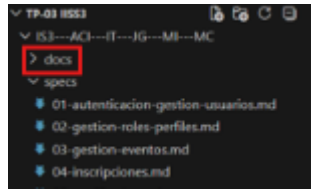


Figura 13 — Carpeta docs creada y visible en el explorador

3.4 — Primer commit: Avance del issue

El primer commit representa el inicio del trabajo sobre el issue asignado. Se crea un archivo markdown dentro de la carpeta docs con el nombre del módulo correspondiente y se indica que está en desarrollo.

Ejemplo para el módulo de Certificados (Issue #9):

```
echo "# Módulo de Certificados - En desarrollo" > docs/certificados.md
```

Este comando crea el archivo certificados.md dentro de docs/ y escribe el texto indicado. El símbolo > significa "escribir en el archivo" (sobrescribe si ya existe).

Luego se ejecutan los siguientes comandos:

```
git add .
```

Prepara todos los cambios para ser incluidos en el commit.

```
git commit -m "inicio módulo certificados - refs #9"
```

Guarda los cambios localmente con un mensaje descriptivo. El refs #9 vincula el commit al issue #9 en GitHub sin cerrarlo todavía.

```
git push origin main
```

Sube los cambios al repositorio remoto en GitHub.

```
PS C:\Users\magui\OneDrive\Escritorio\TP-03 IISS3\IS3---ACI---IT---JG---MI---MC> echo "# Módulo de Certificados - En desarrollo" > docs/certificados.md
PS C:\Users\magui\OneDrive\Escritorio\TP-03 IISS3\IS3---ACI---IT---JG---MI---MC>
```

Figura 14 — Comando echo para crear el archivo de avance

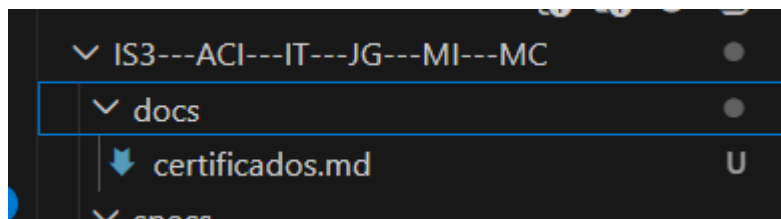


Figura 15 — Ejecución de git add y git commit de avance

```
PS C:\Users\magui\OneDrive\Escritorio\TP-03 IISS3\IS3---ACI---IT---JG---MI---MC> echo "# Módulo de Certificados - En desarrollo" > docs/certificados.md
PS C:\Users\magui\OneDrive\Escritorio\TP-03 IISS3\IS3---ACI---IT---JG---MI---MC> git add .
PS C:\Users\magui\OneDrive\Escritorio\TP-03 IISS3\IS3---ACI---IT---JG---MI---MC> git commit -m "inicio módulo certificados - refs #9"
[main 0435aec] inicio módulo certificados - refs #9
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 docs/certificados.md
```

Figura 16 — Ejecución de git push para subir los cambios

3.5 — Verificación en GitHub

Una vez realizado el push, se puede verificar en el repositorio de GitHub que la carpeta docs fue creada correctamente y que contiene el archivo correspondiente al módulo.

```

PS C:\Users\magui\OneDrive\Escritorio\TP-03 IISS3\IS3---ACI---IT---JG---MI---MC> git push origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 430 bytes | 430.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/ivanthoux/IS3---ACI---IT---JG---MI---MC.git
5e479c6..0435aec main -> main
PS C:\Users\magui\OneDrive\Escritorio\TP-03 IISS3\IS3---ACI---IT---JG---MI---MC>

```

Figura 17 — Repositorio antes del push (sin carpeta docs)

The screenshot shows the GitHub repository page for 'IS3---ACI---IT---JG---MI---MC'. The repository is public and has 7 branches and 0 tags. The file structure is as follows:

File	Description	Time
specs	Reorganizacion de archivos en carpetas v2	1 hour ago
Contracts.md	Definicion formal del archivo Contracts.md	2 weeks ago
Project.md	Definicion formal del archivo Project.md	2 weeks ago
README.md	Corrección en el título II a III	3 weeks ago

The README file is titled 'Ingeniería en Software III - Actualidad Informatica' and lists the following members:

- Caruk, Maria Eugenia
- Gimenez, Joaquin Elian
- Ivasiuta, Magdalena Ramona
- Thoux, Ivan Ezequiel

Figura 18 — Repositorio después del push (carpeta docs creada)

The screenshot shows the GitHub repository page for 'IS3---ACI---IT---JG---MI---MC'. The repository is public and has 7 branches and 0 tags. The file structure is as follows:

File	Description	Time
docs	inicio módulo certificados - refs #9	1 minute ago
specs	Reorganizacion de archivos en carpetas v2	4 hours ago
Contracts.md	Definicion formal del archivo Contracts.md	2 weeks ago
Project.md	Definicion formal del archivo Project.md	2 weeks ago
README.md	Corrección en el título II a III	3 weeks ago

Figura 19 — Contenido de la carpeta docs con el archivo creado

3.6 — Segundo commit: Cierre del issue

El segundo commit representa la finalización del trabajo sobre el issue. Se agrega una línea al archivo indicando que el módulo fue completado, y se usa la palabra clave closes en el mensaje del commit para cerrar automáticamente el issue en GitHub.

```
echo "## Completado" >> docs/certificados.md
```

Este comando agrega el texto "## Completado" al final del archivo existente. El símbolo >> significa "agregar al final sin borrar el contenido previo".

Luego:

```
git add .
```

```
git commit -m "feat: finalización módulo certificados - closes #9"
```

El closes #9 indica a GitHub que cierre automáticamente el issue #9 cuando este commit sea subido al repositorio remoto.

```
git push origin main
```

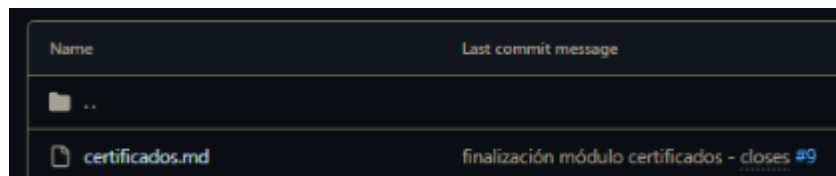


Figura 20 — Comando echo para agregar la línea de completado

```
5e479c6..0435aec main -> main
PS C:\Users\magui\OneDrive\Escritorio\TP-03 IISS3\IS3---ACI---IT---JG---MI---MC> echo "Completado" >> docs/certificados.md
PS C:\Users\magui\OneDrive\Escritorio\TP-03 IISS3\IS3---ACI---IT---JG---MI---MC>
```

Figura 21 — Ejecución de git add

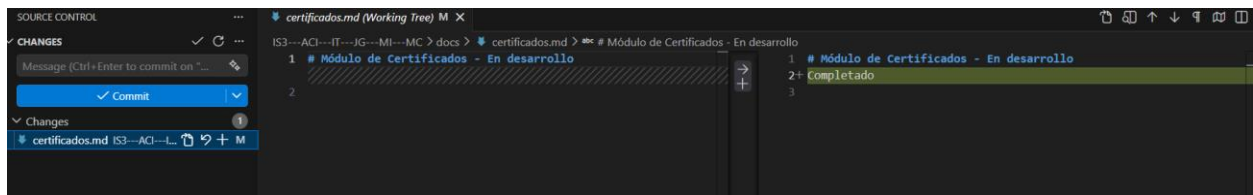


Figura 22 — Ejecución de git commit de cierre con closes #9

```
PS C:\Users\magui\OneDrive\Escritorio\TP-03 IISS3\IS3---ACI---IT---JG---MI---MC> echo "Completado" >> docs/certificados.md
PS C:\Users\magui\OneDrive\Escritorio\TP-03 IISS3\IS3---ACI---IT---JG---MI---MC> git add .
PS C:\Users\magui\OneDrive\Escritorio\TP-03 IISS3\IS3---ACI---IT---JG---MI---MC> git commit -m "finalización módulo certificados - closes #9"
[main 24ca996] finalización módulo certificados - closes #9
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
```

Figura 23 — Ejecución de git push final

Paso 4 — Verificación en el Tablero del Proyecto

Una vez realizado el push del commit de cierre, GitHub detecta el 'closes #9' en el mensaje y cierra automáticamente el issue. Al volver a la sección Projects del repositorio, se puede verificar que el issue se trasladó de 'In Progress' a la columna 'Done'.

```

1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
• PS C:\Users\magui\OneDrive\Escritorio\TP-03 IISS3\IS3---ACI---IT---JG---MI---MC> git push origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 418 bytes | 209.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/ivanthoux/IS3---ACI---IT---JG---MI---MC.git
0435aec..24ca996 main -> main

```

Figura 24 — Commit de cierre con closes visible en GitHub

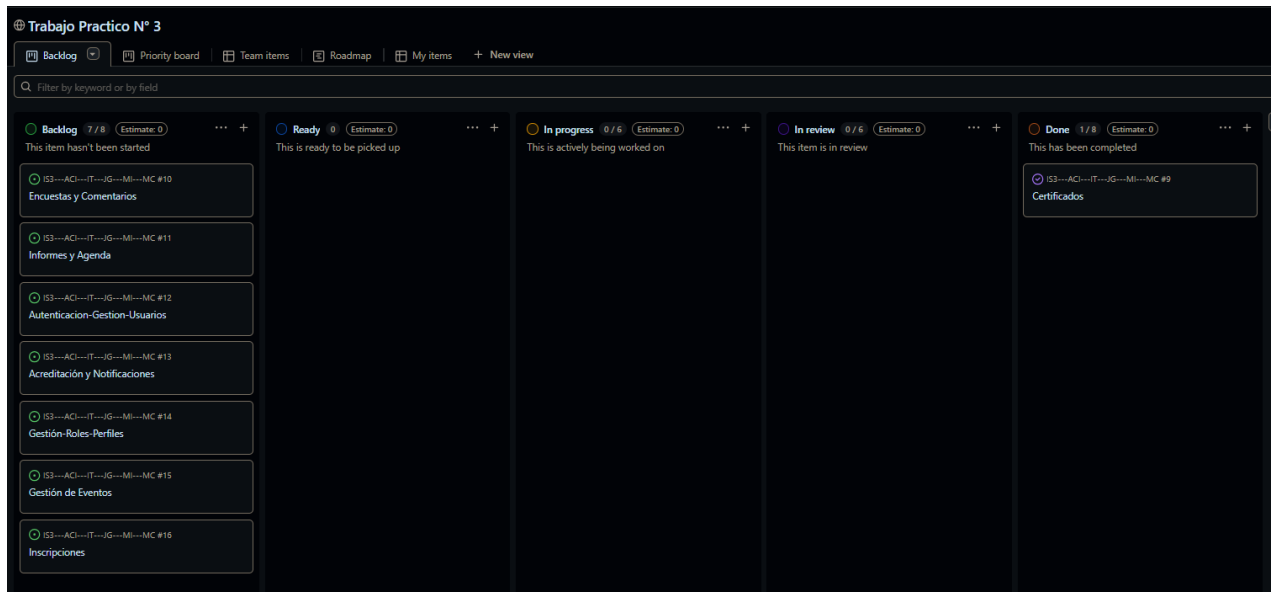


Figura 25 — Tablero del proyecto con el issue en la columna Done

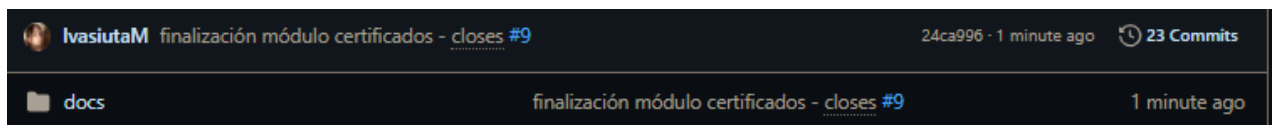


Figura 26 — Issue cerrado automáticamente por el commit

URL del Repositorio

El repositorio público del grupo, con todos los issues, el proyecto y los commits documentados, se encuentra disponible en la siguiente dirección:

<https://github.com/ivanthoux/IS3---ACI---IT---JG---MI---MC>